அயனிகள் ஈனிகளாகவும், மீதமுள்ள ஒரு நீர் மூலக்கூறு மற்றும் 1 H_2O அயனிகள் அணைவுக் கோளத்திற்கு வெளியே உள்ளது எனவும் அறிய முடிகிறது.

விடை : வாய்ப்பு (இ)

4. $\left[\overset{+}{Fe}\left(H_2O\right)_5\overset{+}{NO}\right]^{2+}SO_4^{2-}$

ஈ) முறையே +1 மற்றும் +1

விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

5. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

6. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

7. விடை : வாய்ப்பு(இ)

$Ti^{4+}\left(d^0 \Rightarrow 0BM\right)$

$Co^{2+}\left(d^7 \text{ உயர் சுழற்சி} \Rightarrow t_{2g}^{\ 5}, e_g^{\ 2}\ ;\ n=3\ ;\ \mu=3.9BM\right)$

$Cu^{2+}\left(d^9 \text{ தாழ் சுழற்சி} \Rightarrow t_{2g}^{\ 6}, e_g^{\ 3}\ ;\ n=1\ ;\ \mu=1.732BM\right)$

$Ni^{2+}\left(d^8 \text{ தாழ் சுழற்சி} \Rightarrow t_{2g}^{\ 6}, e_g^{\ 2}\ ;\ n=2\ ;\ \mu=2.44BM\right)$

8. விடை : வாய்ப்பு(ஆ)

எலக்ட்ரான் அமைப்பு $t_{2g}^{\ 3}, e_g^{\ 2}$

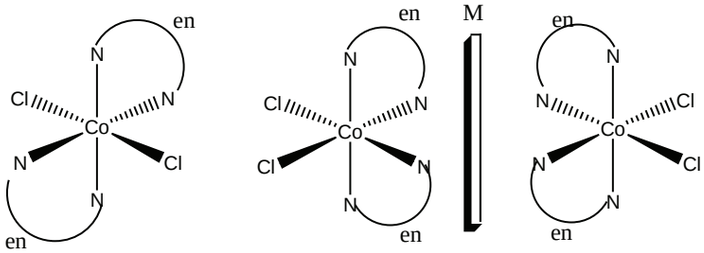
$\left[3\times(-0.4)+2(0.6)\right]\Delta_0$

$\left[-1.2+1.2\right]\Delta_0=0$

9. விடை : வாய்ப்பு(அ)

அனைத்து அணைவுச் சேர்மங்களிலும், மைய உலோக அயனி Co^{3+} ஆகும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகளில் CN^- ஆனது வலிமையான ஈனி, இது அதிக படிக புலப் பிளவை ஏற்படுத்துகிறது. Δ_0

10. விடை : வாய்ப்பு(ஆ)



ஒளிசுழற்றும் தன்மையற்றது ஒளிசுழற்றும் தன்மையுடையது

(அ) , (இ) மற்றும் (ஈ) ஆகிய வாய்ப்புகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை சீர்மைக் கூறுகளை உடையவை. எனவே, அவைகள் ஒளிசுழற்றும் தன்மையற்றவை.

11. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

Answers.indd 265 04-01-2021 15:37:59